

Project 1: 双摆系统的能量成型与 LQR 切换控制 (Acrobot Swing-up and Balance)

背景: Acrobot 是典型的欠驱动机器人系统。本项目要求实现从底部悬垂状态到顶部平衡状态的全过程控制。

- 核心任务:
 - 拉格朗日建模: 使用推导出的 Acrobot 动力学方程, 在代码中完成系统参数的定义。
 - 能量成型控制 (Energy Shaping): 编写泵能控制器, 使双摆从底部摆动至接近顶部垂直位置。
 - LQR 稳定控制: 在顶部平衡点附近进行线性化, 设计 LQR 控制器实现稳定平衡。
 - 控制器切换逻辑: 设计切换准则 (基于吸引域或能量阈值), 实现从 Swing-up 到 Balance 的平滑过渡。
- 考察点: 欠驱动动力学、能量法控制、线性化与 LQR。

Project 2: 基于价值迭代的倒立摆全局最优控制 (Value Iteration for Pendulum)

背景: 动态规划可以为非线性系统提供全局最优解。

- 核心任务:
 - 状态空间离散化: 针对简单倒立摆 (Simple Pendulum), 将状态空间 $[\theta, \dot{\theta}]$ 和输入空间 $[u]$ 进行网格化。
 - 价值迭代实现: 在离散网格上实现 Value Iteration 算法, 计算最优代价函数 J^* 。
 - 控制策略提取: 根据计算出的 J^* 提取最优反馈策略 π^* 。
 - 仿真对比: 改变成本函数 (如 Minimum Time vs. Quadratic Cost), 观察并分析生成的“砰-砰”控制 (Bang-bang) 或平滑控制策略的差异。
- 考察点: 动态规划 (DP)、最优控制、离散化误差分析。

Project 3: 带有约束的推车倒立摆轨迹优化 (Trajectory Optimization for Cart-Pole)

背景: 在实际场景中, 推车的行程通常受限, 需要利用轨迹优化寻找满足约束的路径。

- 核心任务:
 - 直接转录法 (Direct Transcription): 编写优化问题, 寻找从起点的静止到终点平衡态的最优轨迹。
 - 添加硬约束: 在优化中加入推车位置限制 $|x| \leq L$ 和电机转矩限制 $|u| \leq u_{max}$ 。
 - 时变 LQR 跟踪: 优化生成的轨迹仅是开环的, 需设计一个时变 LQR (TVLQR) 控制器来跟踪该轨迹, 以应对扰动。
- 考察点: 轨迹优化原理、约束处理、时变系统控制。

Project 4: 腿部机器人的跳跃建模与极限环分析 (Hopping Robot & Limit Cycles)

背景: 针对第六章内容, 研究单腿跳跃机器人的稳定性。

- **核心任务:**
 1. **混合系统建模:** 建立包含“飞行相”和“触地相”的混合动力学模型。
 2. **庞加莱映射 (Poincaré Map):** 编写代码计算系统在特定高度截面上的庞加莱映射。
 3. **极限环寻找:** 通过寻根算法 (如 Newton-Raphson) 找到稳定的跳跃极限环。
 4. **稳定性分析:** 计算特征值 (Floquet Multipliers), 验证该跳跃步态的局部稳定性。
- **考察点:** 混合动力学 (Hybrid Systems)、极限环、庞加莱回归分析。

Project 5: 基于 Lyapunov 函数的非线性系统吸引域估计 (Region of Attraction Estimation)

背景: 了解控制器在什么范围内有效是安全控制的核心。

- **核心任务:**
 1. **系统线性化:** 对一个非线性系统 (如 Van der Pol 振荡器或倒立摆) 在平衡点进行 LQR 设计。
 2. **Lyapunov 函数构造:** 利用 LQR 产生的代价函数作为候选 Lyapunov 函数 $V(x) = x^T P x$ 。
 3. **SOS 编程 (进阶可选):** 使用课程提供的 Sum-of-Squares 工具箱, 寻找最大的能使 $\dot{V} < 0$ 的水平集 ρ 。
 4. **仿真验证:** 随机生成初始状态, 验证理论估计的吸引域 (ROA) 与实际仿真结果的一致性。
- **考察点:** Lyapunov 稳定性理论、吸引域估计、SOS 优化基础。

课程设计 (每位同学独立选一个project进行), 提交要求:

1. **代码实现:** 提交 `.ipynb` (Jupyter Notebook) 或 Python 脚本, 需包含完整的仿真动画演示。
2. **报告文档:** 包含推导过程 (如拉格朗日方程)、参数选择依据、结果图表 (状态曲线、控制输入曲线) 以及对失败案例的分析。
3. **对比实验:** 至少在一个参数上进行消融实验 (如改变 R 矩阵对 LQR 的影响)。

您可以参考课程官网 underactuated.mit.edu 的配套代码库进行具体的作业布置。